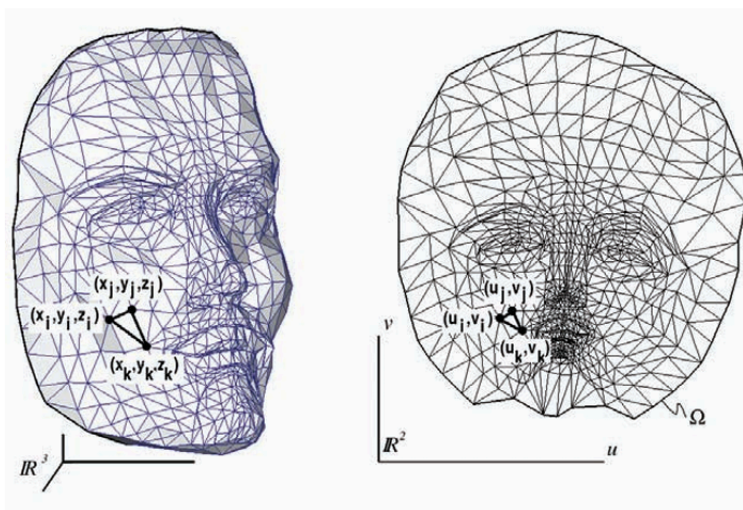
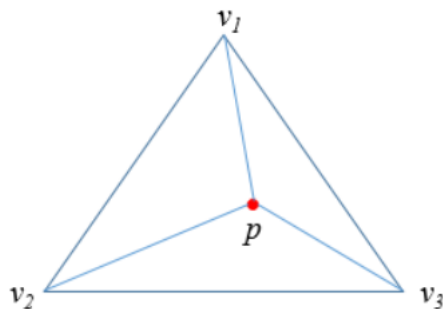


三角网格上的分片线性映射

在三角网格的设定下，那么我们要求的映射 f 又可以写成这样 $f: M \rightarrow R^2$, M 是 R^3 中的三角网格，而另外一方面要构造这样映射 f 只要对顶点集 V 找到一组 R^2 的坐标(一般称为“UV坐标”如下图所示)即可。



我们先来看下三角形重心坐标(Barycentric Coordinate)的概念,



有了重心坐标的值之后那么插值的权重采用重心坐标权重就是合理的，那么分段线性映射就可以表达为每个顶点函数值的线性组合，其中系数就是该点在三角形局部坐标系下的重心坐标 $f(x) = \alpha f_i + \beta f_j + \gamma f_k$

映射的Jacobian矩阵

对于每一个三角面片，我们可以首先建立一个如下的局部坐标系，二维坐标来表示其中的点那就是说如何在每个三角形上建立起局部坐标系。如下图所示，假设我们选取三角形 $T = [x_i, x_j, x_k]$,那么我们以某个顶点 x_i 为原点以某个边 $[x_i, x_j]$ 为X轴，然后按照右手定则建立坐标系。

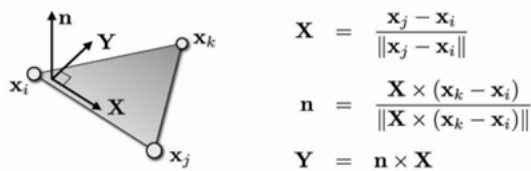


Figure 5.9. Local X, Y basis in a triangle.

对于每一个三角面片 t 我们可以合理地假设映射 f 在其上的作用可以是一个简单的线性函数 f_t ,可以设 $f_t(x) = J_t x + b_t$ 。

其中 J_t 是Jacobian矩阵，是对映射局部变形情况的描述，在后面我们在对其进行仔细的研究。 b_t 平移量对于参数化映射来说并没有影响，直接设为0

分片线性映射 f 的Jacobian矩阵如下

```
{% raw %}
J_t = \begin{pmatrix} \partial u / \partial x & \partial u / \partial y \\ \partial v / \partial x & \partial v / \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_j - u_i & u_k - u_i \\ v_j - u_i & v_k - v_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j - x_i & x_k - x_i \\ y_j - y_i & y_k - y_i \end{pmatrix}^{-1}
{% endraw %}
```

2阶矩阵可以直接求逆

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (\text{当 } ad - bc \neq 0)$$

对公式(1)代数变形可以得到下面的展开形式

{% raw %}

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\partial u/\partial x \\ \partial u/\partial y\end{pmatrix} &= \frac{1}{2A_t} \begin{pmatrix}y_j - y_k & y_k - y_i & y_i - y_j \\ x_k - x_j & x_i - x_k & x_j - x_i\end{pmatrix} \begin{pmatrix}u_i \\ u_j \\ u_k\end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix}\partial v/\partial x \\ \partial v/\partial y\end{pmatrix} &= \frac{1}{2A_t} \begin{pmatrix}y_j - y_k & y_k - y_i & y_i - y_j \\ x_k - x_j & x_i - x_k & x_j - x_i\end{pmatrix} \begin{pmatrix}v_i \\ v_j \\ v_k\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{2}$$

{% endraw %}

其中 A_t 是三角形面积，可以通过叉积求得 $2A_t = (x_i y_j - y_i x_j) + (x_j y_k - y_j x_k) + (x_k y_i - y_k x_i)$

Error: You can't use 'macro parameter character #' in math mode

$f(\mathbf{x}) = \alpha f_i + \beta f_j + \gamma f_k$

将梯度算子作用于其上可得

$\nabla f(\mathbf{x}) = f_i \nabla \alpha + f_j \nabla \beta + f_k \nabla \gamma$

由重心坐标 α 的面积比表示，

$\alpha = \frac{A_i}{A_T} = \frac{\left| (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \times (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j) \right|}{\left| \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j \right| \left| \mathbf{x} - \mathbf{x}_j \right|} = \frac{\left| (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \times (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j) \right|}{\left| \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j \right|^2} = \frac{\left| (\mathbf{x} - \mathbf{x}_j) \times (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j) \right|}{2A_T}$

进而

$\nabla \alpha = \frac{(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j)^\perp}{2A_T}, \quad \nabla \beta = \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k)^\perp}{2A_T}, \quad \nabla \gamma = \frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)^\perp}{2A_T}$

因此

$\nabla f(\mathbf{x}) = f_i \frac{(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_j)^\perp}{2A_T} + f_j \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k)^\perp}{2A_T} + f_k \frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)^\perp}{2A_T}$

Error: You can't use 'macro parameter character #' in math mode

$E_D = \frac{1}{2} \int \nabla u \cdot \nabla u \, dA$

可以用 $Dirichlet$ 能量来衡量映射的平滑性(如一个映射是调和的, 则其 $Dirichlet$ 能量为0)在三角网格定义域上, 该能量的 * 离散化 * 如下

$E_D = \sum_{ij} \cot(\alpha_{ij}) (u_i - u_j)^2$

Error: You can't use 'macro parameter character #' in math mode

$\Delta f_i = \frac{1}{|T_i|} \sum_{j \in N_i} (f_j - f_i)$

Error: You can't use 'macro parameter character #' in math mode

$\int_{\partial T_i} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} d\mathbf{s} = \int_{\partial T_i} \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s}$

那么对于 $Laplace$ 算子则有 $\int_{A_i} \Delta f(\mathbf{u}) \, dA = \int_{A_i} \text{div} \nabla f(\mathbf{u}) \, dA = \int_{\partial A_i} \nabla f(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{u}) \, ds$ 的朝向向外。下图为三角形 T 上与边 $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ 、 $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_k)$ 相关的

$$\begin{aligned}&\int_{\partial T_i} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} d\mathbf{s} = \int_{\partial T_i} \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\mathbf{s} \\&= \int_{\partial T_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \gamma_j + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \gamma_j \right) d\mathbf{s} \\&= \int_{\partial T_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \gamma_j + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \gamma_j \right) d\mathbf{s}\end{aligned}$$

将之前计算的导数代入进去则有

$$\begin{aligned}&\int_{\partial T_i} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} d\mathbf{s} = \int_{\partial T_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \gamma_j + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \gamma_j \right) d\mathbf{s} \\&= \int_{\partial T_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \gamma_j + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \gamma_j \right) d\mathbf{s} \\&= \int_{\partial T_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \gamma_j + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \gamma_j \right) d\mathbf{s}\end{aligned}$$

记 γ_j, γ_k 分别为顶点 v_j, v_k 处的内角。由

$\cos \gamma_j = \frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) \cdot (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i| |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i|}, \quad \cos \gamma_k = \frac{(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i) \cdot (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i| |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}$

以及

$$\begin{aligned}\cos \gamma_j &= \frac{(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) \cdot (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i| |\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i|} \\ \cos \gamma_k &= \frac{(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i) \cdot (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i| |\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i|}\end{aligned}$$

可得

$\Delta f_i = \frac{1}{|T_i|} \sum_{j \in N_i} \cot(\alpha_{ij}) (f_j - f_i)$

从而对 *Laplace–Beltrami* 算子的离散化可取为

$$\Delta f(v_i) := \frac{1}{2A_i} \sum_{j \in \mathcal{N}(v_i)} (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(f_j - f_i)$$

Error: You can't use 'macro parameter character #' in math mode

$\min_{f \in \mathcal{PL}} E(f)$ ， f 满足约束条件

$\$$

接下来我们会看到如何定义具体的能量，以及如何对这些能量进行数值优化。